

REPASO DE PROBABILIDAD

Prof. Dr. Javier Sciuto

MC 1 - Septiembre 2026

CONTENIDO TEMÁTICO

- 1 Definición, axiomas y propiedades de probabilidad. Ejemplos.**
- 2 Probabilidad con y sin reposición. Ejemplos.**
- 3 Teorema de Bayes. Ejemplos.**

I. DEFINICIÓN y AXIOMAS

$$\text{Probabilidad} = P = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles o totales}}$$

$$\text{Probabilidad} = \text{frecuencia relativa} = \text{proporción} = \frac{\%}{100}$$

$$\checkmark \quad 0 \leq P \leq 1$$

Complemento de A

$$A^c \quad P(A^c) = 1 - P(A)$$

$$\Omega \quad P(\text{Universo}) = 1$$



Dos casos posibles



CARA

$$P(\text{cara}) = \frac{1}{2} = 0,5 \quad P(A)$$



NÚMERO

$$P(\text{número}) = \frac{1}{2} = 0,5 \quad P(A^c)$$



* **Evento CARA** y evento **NÚMERO** son eventos complementarios (La suma vale 1 y son incompatibles).



* Son eventos **equiprobables** (mismo valor de probabilidad)

2. REGLAS



1. Regla de la independencia

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) \Leftrightarrow A \text{ y } B \text{ son independientes}$$

Palabras clave: **y**, **e**



2. Regla de la suma o adición

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Palabras clave: **u**, **o**



3. Regla de la probabilidad condicional

Palabras clave:

- Dado que
- Tal que
- Si
- Dentro
- Siendo

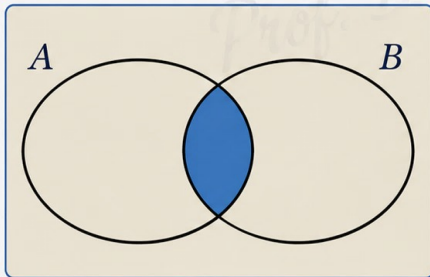
$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

A: lo que buscamos

B: Condición

3. TIPO DE EVENTOS

$$A \cap B$$

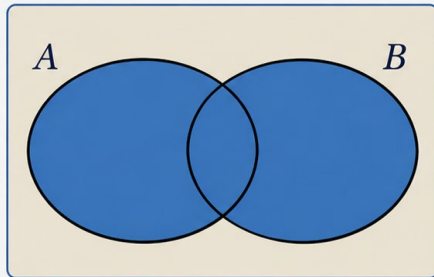


intersección

y, e

* Son todos los elementos que ambos conjuntos tienen en común.

$$A \cup B$$



unión

o, u

* Son todos los elementos de ambos conjuntos.

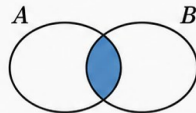
3. TIPO DE EVENTOS

Prof. Dr. Javier Sciuto



EVENTOS COMPATIBLES: se trata de eventos que poseen **elementos en común**, por lo tanto la intersección es diferente a 0.

$$P(A \cap B) \neq 0$$



EVENTOS INCOMPATIBLES: se trata de eventos que **no poseen elementos en común**, por lo tanto la intersección es igual a 0.

$$P(A \cap B) = 0$$



EVENTOS INDEPENDIENTES: un evento **A** es independiente de otro **B** si el resultado de uno **NO INFLUYE** sobre el resultado del otro. **Siempre se cumplirán** dos situaciones:

$$P(A/B) = P(A)$$

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$



EVENTOS COMPLEMENTARIOS: un evento **A** es complementario respecto a otro **B** si se cumplen dos condiciones:

- 1) $P(A) + P(B) = 1$
- 2) A y B son incompatibles

Prof. Dr. Javier Sciuto

TABLA DE 2×2 O DOBLE ENTRADA (TETRACÓRICA)

	B	B^c	TOTAL
A	$A \cap B$	$A \cap B^c$	
A^c	$A^c \cap B$	$A^c \cap B^c$	
TOTAL			U

A: evento | **B:** evento | **A^c :** complemento de A | **B^c :** complemento de B | **U:** Universo

Ejemplo 1.

A partir de la siguiente tabla se desea calcular la probabilidad de:

	Bronquitis crónica	No Bronquitis crónica	total
Asma	45	50	95
No Asma	25	80	105
total	70	130	200

A: Asma

No A: No Asma

BC: Bronquitis crónica

No BC: No Bronquitis crónica

a) $P(\text{No BC}) = \frac{130}{200} = 0,65$

b) $P(A \cap BC) = \frac{45}{200} = 0,225$

c) $P(A \cup \text{No BC}) = P(A) + P(\text{No BC}) - P(A \cap \text{No BC})$
 $95/200 + 130/200 - 50/200 = 0,875$

d) $P(\text{No BC} / A) = \frac{50}{95} = 0,526$

e) $P(\text{No A} / \text{No BC}) = \frac{80}{130} = 0,615$

f) $P(A / BC) = \frac{45}{70} = 0,64$

g) $P(BC / \text{No A}) = \frac{25}{105} = 0,24$

h) El asma es independiente de la BC?

$$P(A \cap BC) = P(A) \cdot P(BC)$$



$$45/200 \neq (95/200) \cdot (70/200)$$

conclusión:
NO

Ejemplo 2.

A partir de la siguiente tabla se desea calcular la probabilidad de:

	IAM (infarto agudo de miocardio)	No IAM	total
Fumador	20	40	60
No Fumador	14	126	140
total	34	166	200

F: Fumador

No F: No Fumador

IAM: Infarto agudo de miocardio

No IAM: No IAM

- a) $P(F) = 60/200 = 0,30$
- b) $P(F \cap IAM) = 20/200 = 0,10$
- c) $P(\text{No } F \cup \text{No IAM}) = P(\text{No } F) + P(\text{No IAM}) - P(\text{No } F \cap \text{No IAM})$
 $= 140/200 + 166/200 - 126/200 = 0,90$
- d) $P(F / IAM) = 20/34 = 0,588$
- e) $P(IAM / F) = 20/60 = 0,333$
- f) $P(\text{No IAM} / \text{No } F) = 126/140 = 0,90$
- g) $P(F / \text{No IAM}) = 40/166 = 0,241$
- h) El IAM es independiente del tabaquismo?

$$P(IAM \cap F) = P(IAM) \cdot P(F)$$



$$20/200 \neq (34/200) \cdot (60/200)$$

conclusión:
NO

Ejemplo 3.

Se realizó un estudio en **500** pacientes de los cuales **120** eran diabéticos y de estos **70** insuficientes renales (IR). Si el total de insuficientes renales fue **90**, cual es la probabilidad de:

- a) Elegir un sujeto que no sea diabético ni insuficiente renal.
- b) Elegir un sujeto diabético o insuficiente renal.
- c) Elegir un sujeto que sea diabético dado que es No IR.
- d) Elegir un sujeto sin IR si el mismo es diabético.

	Insuficiencia Renal (IR)	No IR	total
Diabetes	70	50	120
No Diabetes	20	360	380
total	90	410	500

D: Diabético
No D: No Diabético
IR: Insuficiencia Renal
No IR: No Insuficiencia Renal

- a) $P(\text{No D} \cap \text{No IR}) = 360/500 = 0,72$
- b) $P(D \cup \text{IR}) = P(D) + P(\text{IR}) - P(D \cap \text{IR}) = 120/500 + 90/500 - 70/500 = 0,280$
- c) $P(D / \text{No IR}) = 50/410 = 0,122$
- d) $P(\text{No IR} / D) = 50/120 = 0,417$

Ejemplo 4.

4.- En cierto tipo de enfermedades renales los corticoides son efectivos en un 20% de los casos, y tienen efectos colaterales en un 60% de los casos. En el 12% de los casos los corticoides son efectivos y tienen efectos colaterales simultáneamente.

4a.- (5 puntos) Complete la tabla

	Mejora	No mejora	total
Efectos colaterales			
SIN ef. colaterales			
total			

4b.- (2 puntos) La probabilidad de que un paciente con esa enfermedad renal, tratado con corticoides, no mejore y al mismo tiempo tampoco sufra de los efectos colaterales es de:

4c.- (2 puntos) Dado que un paciente No mejoró con el tratamiento con corticoides, la probabilidad de que se presenten efectos colaterales es de:

Ejemplo 4.

4.- En cierto tipo de enfermedades renales los corticoides son efectivos en un 20% de los casos, y tienen efectos colaterales en un 60% de los casos. En el 12% de los casos los corticoides son efectivos y tienen efectos colaterales simultáneamente.

4a.- (5 puntos) Complete la tabla

	Mejora	No mejora	total
Efectos colaterales	0,12	0,48	0,60
SIN ef. colaterales	0,08	0,32	0,40
total	0,20	0,80	1

4b.- (2 puntos) La probabilidad de que un paciente con esa enfermedad renal, tratado con corticoides, no mejore y al mismo tiempo tampoco sufra de los efectos colaterales es de:

$$P(\text{no mejore} \cap \text{sin ef.col}) = 0,32$$

4c.- (2 puntos) Dado que un paciente No mejoró con el tratamiento con corticoides, la probabilidad de que se presenten efectos colaterales es de:

$$P(\text{Ef.col} | \text{NO mejoró}) = 0,48/0,80 = 0,60$$

4.d.- La efectividad y la presencia de efectos colaterales son independientes?

$$P(\text{Mejora} \cap \text{Efectos Col}) = P(\text{Mejora}).P(\text{Efectos Col}) \rightarrow 0,12 = 0,20 \times 0,60$$

Son Independientes !

| Ejercicio complementario

En una población el **14%** presenta cierta enfermedad. Teniendo en cuenta que el **40%** está expuesto a cierto factor de riesgo, y como información adicional sabemos que el **8%** de la misma presenta la enfermedad y el factor de riesgo.

	<i>Enf.</i>	<i>No Enf.</i>	<i>Total</i>
<i>FR</i>			
<i>no FR</i>			
<i>Total</i>			

- a) ¿Cuál es la probabilidad de no presentar el FR si la persona no está enferma?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de presentar el FR dado que el sujeto está enfermo?
- c) ¿Cuál es la probabilidad de no estar enfermo en personas presentes el FR?
- d) ¿La enfermedad y el FR son independientes?

Ejercicio complementario

En una población el 14% presenta cierta enfermedad. También se sabe que el 40% está expuesto a cierto factor de riesgo, y como información adicional sabemos que el 8% de la misma presenta la enfermedad y el factor de riesgo.

	ENF.	No Enf.	Total
FR	0,08	0,32	0,40
no FR	0,06	0,54	0,60
Total	0,14	0,86	1

universo

- a) ¿Cuál es la probabilidad de no presentar el FR si la persona no está enferma?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de presentar el FR dado que el sujeto está enfermo?
- c) ¿Cuál es la probabilidad de no estar enfermo si la persona presenta el FR?
- d) La enfermedad y el FR son independientes?

$$a) P(\text{no FR} / \text{no Enf}) = \frac{0,54}{0,86} = 0,62$$

$$b) P(\text{FR} / \text{Enf}) = \frac{0,08}{0,14} = 0,57$$

$$c) P(\text{no Enf} / \text{FR}) = \frac{0,32}{0,40} = 0,80$$

$$d) P(\text{Enf} \cap \text{FR}) = P(\text{Enf}) \times P(\text{FR})$$

0,08

≠

0,14 × 0,40

0,056

como son distintos

NO SON INDEPENDIENTES

Datos

14% enfermedad ---> $P(\text{Enf}) = 0,14$

40% FR ---> $P(\text{FR}) = 0,40$

8% Enf y FR ---> $P(\text{Enf} \cap \text{FR}) = 0,08$

Ejercicio complementario

Se estudiaron **500** sujetos de los cuales **350** eran asmáticos, y de estos **250** tienen antecedentes familiares de asma. Si el total de personas con antecedentes familiares de asma son **280**. Cuál es la probabilidad de:

- a) elegir al azar un sujeto con asma y sin antecedentes familiares (AF).
- b) elegir al azar un sujeto sin asma o sin AF.
- c) elegir al azar un sujeto con asma dado que tiene A
- d) el asma y los AF son independientes?

	Asma	No Asma	Total
AF	250		280
sin AF			
Total	350		500

Ejercicio complementario

Se estudiaron 500 sujetos de los cuales 350 eran asmáticos, y de estos 250 tienen antecedentes familiares de asma. Si el total de personas con antecedentes familiares de asma son 280. Cuál es la probabilidad de:

- a) elegir al azar un sujeto con asma y sin antecedentes familiares (AF).
- b) elegir al azar un sujeto sin asma o sin AF.
- c) elegir al azar un sujeto con asma dado que tiene A
- d) el asma y los AF son independientes?

	Asma	No Asma	Total
AF	250	30	280
sin AF	100	120	220
Total	350	150	500

Cómo se obtuvo la tabla:

- Asmáticos totales = 350 → con AF = 250, sin AF = 100
- AF totales = 280 → No asmáticos con AF = 280 - 250 = 30
- Total sujetos = 500 → No asmáticos totales = 500 - 350 = 150
→ No asmáticos sin AF = 150 - 30 = 120

$$a) P(\text{Asma} \cap \text{sin AF}) = \frac{100}{500} = 0,20$$

Probabilidad de elegir al azar un sujeto con asma y sin AF.

$$\begin{aligned} b) P(\text{sin Asma} \cup \text{sin AF}) &= P(\text{sin Asma}) + P(\text{sin AF}) - P(\text{sin Asma} \cap \text{sin AF}) \\ &= \frac{150}{500} + \frac{220}{500} - \frac{120}{500} \\ &= \frac{250}{500} = 0,50 \end{aligned}$$

Probabilidad de elegir un sujeto sin asma o sin AF.

$$c) P(\text{Asma} \cap \text{AF}) = \frac{250}{280} = 0,89$$

Probabilidad de elegir un sujeto con asma dado que tiene AF.

$$d) P(\text{Asma} \cap \text{AF}) = P(\text{Asma}) \times P(\text{AF})$$

$$\begin{aligned} P(\text{Asma} \cap \text{AF}) &= \frac{250}{500} = 0,50 & P(\text{Asma}) \times P(\text{AF}) &= \frac{350}{500} \times \frac{280}{500} \\ & & &= 0,70 \times 0,56 = 0,39 \end{aligned}$$

0,50

≠

0,39

Como no son iguales, entonces el asma y los AF no son independientes.

CONTENIDO TEMÁTICO

1. Definición, axiomas y propiedades de probabilidad. Ejemplos.
2. **Probabilidad con y sin reposición. Ejemplos.**
3. Teorema de Bayes. Ejemplos.

Ejercicio complementario 1.

La osteoporosis (OP) afecta 4 veces más a mujeres que a hombres.
El 8% de las mujeres padece OP en una población donde hay tantos hombres como mujeres.

a) ¿Cuál es la probabilidad para un individuo tomado al azar de padecer OP?

DATOS



$$P(OP / \text{mujer}) = 0,08$$



$$P(OP / \text{hombre}) = 0,02 \text{ (la cuarta parte que en las mujeres)}$$



$$P(\text{mujer}) = P(\text{hombre}) = 0,5$$

a) **$P(OP) = ?$**



$$P(OP / \text{mujer}) = 0,08 = P(OP \cap \text{mujer}) / P(\text{mujer})$$

$$\rightarrow 0,08 = P(OP \cap \text{mujer}) / 0,5 \rightarrow P(OP \cap \text{mujer}) = 0,08 \times 0,5 = \mathbf{0,04}$$



$$P(OP / \text{hombre}) = 0,02 = P(OP \cap \text{hombre}) / P(\text{hombre})$$

$$\rightarrow 0,02 = P(OP \cap \text{hombre}) / 0,5 \rightarrow P(OP \cap \text{hombre}) = 0,02 \times 0,5 = \mathbf{0,01}$$

$$P(OP) = P(OP \cap \text{mujer}) + P(OP \cap \text{hombre}) = 0,04 + 0,01 = \mathbf{0,05}$$

Ejercicio complementario 1.

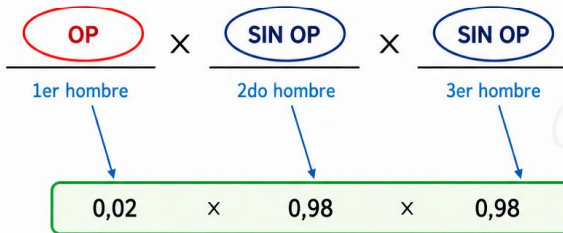
¿Cuál es la probabilidad de elegir tres hombres con reposición y que el primero tenga OP y los dos restantes no tengan OP?

DATOS



$P(OP / \text{hombre}) = 0,02$

(en esta parte existe una condición “ser hombre”,
y por complementariedad: $P(SIN OP / \text{hombre}) = 0,98$.)



- Dado que cada hombre es **independiente** uno del otro, se deben **multiplicar** las probabilidades.



Como los eventos son independientes (por reposición), la probabilidad conjunta es el producto de las probabilidades individuales.

Ejercicio complementario 1.

¿Cuál es la probabilidad de elegir cuatro mujeres con reposición y que solo una tenga OP y las restantes no tengan OP?

DATOS



Se seleccionan 4 mujeres (como no especifica, suponemos que se trata de **CON REPOSICIÓN**).

$P(OP / \text{mujer}) = 0,08 \rightarrow P(\text{SIN OP} / \text{mujer}) = 1 - 0,08 = 0,92$

b) ¿Cuál es la probabilidad de que siendo mujer, tenga OP (pero solo una de 4 mujeres)



Dato: $P(OP / \text{mujer}) = 0,08$

1ª mujer		2ª mujer		3ª mujer		4ª mujer
OP	x	SIN OP	x	SIN OP	x	SIN OP
SIN OP	x	OP	x	SIN OP	x	SIN OP
SIN OP	x	SIN OP	x	OP	x	SIN OP
SIN OP	x	SIN OP	x	SIN OP	x	OP
0,08	x	0,92	x	0,92	x	0,92
						x 4 = 0,24918



Dado que cada mujer es **independiente** una de otra, se deben **multiplicar** las **probabilidades**, existiendo **4 posibilidades**.

Ejercicio complementario 2

En una sala de CTI hay 8 camas, en 3 de ellas hay pacientes con diabetes mellitus (DM), en las restantes no padecen DM (SIN DM).

a) ¿Cuál es la probabilidad de que al elegir tres camas al azar con reposición, en todas no haya personas con DM?

DATOS



- Total de camas: 8
 - Camas con DM: 3
 - Camas sin DM: 5
- $P(\text{DM}) = 3/8$
 - $P(\text{SIN DM}) = 5/8$



$$\frac{5}{8} \times \frac{5}{8} \times \frac{5}{8} = 0,3075$$



Dado que cada cama es **independiente** una de otra, se deben **multiplicar** las **probabilidades**.

Ejercicio complementario 2

En una sala de CTI hay 8 camas, en 3 de ellas hay pacientes con diabetes mellitus (DM), en las restantes no padecen DM (SIN DM).

b) ¿Cuál es la probabilidad de que al elegir tres camas a azar sin reposición, en todas no haya personas con DM?

DATOS



- Total de camas: 8
- Camas con DM: 3
- Camas sin DM: 5
- $P(\text{DM}) = 3/8$
- $P(\text{SIN DM}) = 5/8$



Dado que cada hombre es **independiente** uno del otro (sin reposición), se deben **multiplicar** las probabilidades.

$$\frac{5}{8} \times \frac{4}{7} \times \frac{3}{6} = 0,1786$$

Ejercicio complementario 3

A partir de la siguiente tabla en relación a la distribución etaria de pacientes con adenocarcinoma pancreático.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que al elegir un sujeto al azar este tenga **más de 40 años** y a su vez **menos de 60 años**?

Edad (años)	fabs
35 – 40	4
40 – 45	7
45 – 50	8
50 – 55	18
55 – 60	10
60 – 65	3

N = 50

🎯 Interpretación:

Se pide la probabilidad de que la edad sea mayor de 40 y menor de 60 años.

► Incluye los intervalos:

40–45, 45–50, 50–55 y 55–60.

► Suma de frecuencias de esos intervalos:

$7 + 8 + 18 + 10 = 43$

► Probabilidad buscada:

$P = (\text{Frecuencia favorable}) / (\text{Total})$

$$P(x > 40 \cap x < 60) = \frac{(7 + 8 + 18 + 10)}{50} = \frac{43}{50} = \mathbf{0,86}$$



Ejercicio complementario 3.

A partir de la siguiente tabla en relación a la distribución etaria de pacientes con adenocarcinoma pancreático.

b) ¿Cuál es la probabilidad de que al elegir un sujeto al azar este tenga **más de 40 años** y a su vez **menos de 60 años si supera los 50 años**?

Edad (años)	fabs
35 – 40	4
40 – 45	7
45 – 50	8
50 – 55	18
55 – 60	10
60 – 65	3

N = 50



Interpretación del problema

Se pide la probabilidad condicional:

$$P(40 < x < 60 \mid x > 50)$$

- **Evento A** ($40 < x < 60$): incluye los intervalos 40–45, 45–50, 50–55 y 55–60
Frecuencia: $7 + 8 + 18 + 10 = 43$
- **Evento B** ($x > 50$): incluye los intervalos 50–55, 55–60 y 60–65
Frecuencia: $18 + 10 + 3 = 31$
- **Intersección A $\cap$ B** ($40 < x < 60$ y $x > 50$):
incluye 50–55 y 55–60 $\rightarrow$ Frecuencia: $18 + 10 = 28$

$$P[(x > 40 \cap x < 60) / (x > 50)] = \frac{A \cap B}{18 + 10 + 3} = \frac{28}{31} = 0,903$$



Ejercicio complementario 3.

A partir de la siguiente tabla en relación a la distribución etaria de pacientes con adenocarcinoma pancreático.

c) ¿Cuál es la probabilidad de elegir un sujeto al azar con **menos de 40 años** dado que **supera los 50 años**?

Edad (años)	fabs
35 – 40	4
40 – 45	7
45 – 50	8
50 – 55	18
55 – 60	10
60 – 65	3

$N = 50$



Interpretación del problema

Se pide la probabilidad condicional:

$$P(x < 40 \mid x > 50)$$

► **Evento A ($x < 40$)**: incluye el intervalo 35–40

Frecuencia: **4**

► **Evento B ($x > 50$)**: incluye los intervalos 50–55, 55–60 y 60–65

Frecuencia: $18 + 10 + 3 = \mathbf{31}$

► **Intersección $A \cap B$ ($x < 40$ y $x > 50$)**:

No existe ningún intervalo que cumpla ambas condiciones

Frecuencia: **0**

$$P(x < 40 \mid x > 50) = \frac{A \cap B}{18 + 10 + 3} = \frac{0}{31} = \mathbf{0}$$



Ejercicio complementario 3.

A partir de la siguiente tabla en relación a la distribución etaria de pacientes con adenocarcinoma pancreático.

d) ¿Cuál es la probabilidad de elegir un sujeto al azar con edad entre 45 y 55 años si es superado por los 50 años?

Edad (años)	fabs
35 – 40	4
40 – 45	7
45 – 50	8
50 – 55	18
55 – 60	10
60 – 65	3

$$N = 50$$



Interpretación del problema

Se pide la probabilidad condicional:

$$P(45 < x < 55 \mid x > 50)$$

- **Evento A ($45 < x < 55$):** incluye los intervalos 45–50 y 50–55
Frecuencia: $8 + 18 = 26$
- **Evento B ($x > 50$):** incluye los intervalos 50–55, 55–60 y 60–65
Frecuencia: $18 + 10 + 3 = 31$
- **Intersección $A \cap B$ ($45 < x < 55$ y $x > 50$):**
Solo el intervalo 50–55 → Frecuencia: **18**

$$P(45 < x < 55 \mid x > 50) = \frac{A \cap B}{4 + 7 + 8 + 18 + 10 + 3} = \frac{18}{31} = 0,421$$



Ejercicio complementario 4.

A partir de la siguiente tabla en relación a la distribución de niveles enzimáticos de TGO (oxalato – glutamato- transaminasa) de pacientes sin patologías conforme al sexo.

a) ¿Cuál es la probabilidad de elegir pacientes de **sexo femenino** entre quienes tienen niveles enzimáticos **superiores a 25UI**?

TGO (UI)	fabs femenino	fabs masculino	Total
5 – 11	3	7	10
12 – 18	5	3	8
19 – 25	5	8	13
26 – 32	11	3	14
33 – 39	2	2	4
40 – 46	1	2	3
Total	27	25	52

$$n = 27$$

$$n = 25$$

$$N = 52$$



Interpretación del problema

Se pide la probabilidad condicional:

$$P(\text{sexo femenino} \mid \text{TGO} > 25 \text{ UI})$$

▶ Evento A: Sexo femenino

Queremos seleccionar pacientes de sexo femenino.

▶ Evento B: TGO > 25 UI

Corresponde a los intervalos: 26–32, 33–39 y 40–46 UI.

▶ Se pide la probabilidad condicional:

$$P(A \mid B) = P(\text{sexo femenino} \mid \text{TGO} > 25 \text{ UI})$$



Cálculo

◆ Número de mujeres con TGO > 25 UI:

$$11 + 2 + 1 = 14$$

◆ Número total de pacientes con TGO > 25 UI:

$$14 + 4 + 3 = 21$$

◆ Probabilidad condicional:

$$P(\text{sexo femenino} \mid \text{TGO} > 25 \text{ UI}) = \frac{14}{21} = 0,667$$

$$P(\text{sexo femenino} \mid \text{TGO} > 25) = \frac{11 + 2 + 1}{14 + 4 + 3} = \frac{14}{21} = 0,667$$



Ejercicio complementario 4.

A partir de la siguiente tabla en relación a la distribución de niveles enzimáticos de TGO (oxalato – glutamato- transaminasa) de pacientes sin patologías conforme al sexo.

b) ¿Cuál es la probabilidad de elegir pacientes de **sexo masculino** y que presenten niveles enzimáticos **entre 5 y 32 UI**?

TGO (UI)	fabs femenino	fabs masculino	Total
5 – 11	3	7	10
12 – 18	5	3	8
19 – 25	5	8	13
26 – 32	11	3	14
33 – 39	2	2	4
40 – 46	1	2	3
Total	27	25	52

$n = 27$

$n = 25$

$N = 52$



Interpretación del problema

Se pide la probabilidad conjunta:

$P(\text{sexo masculino} \cap 5 < \text{TGO} < 32 \text{ UI})$

► Evento A: Sexo masculino

► Evento B: $5 < \text{TGO} < 32 \text{ UI}$

Corresponde a los intervalos: 5–11, 12–18, 19–25 y 26–32 UI.

► Se pide la probabilidad conjunta:

$P(A \cap B)$



Cálculo

◆ Número de hombres con TGO entre 5 y 32 UI

$7 + 3 + 8 + 3 = 21$

◆ Número total de pacientes

$N = 52$

◆ Probabilidad conjunta:

$P(\text{sexo masculino} \cap 5 < \text{TGO} < 32 \text{ UI}) = \frac{21}{52} = 0,404$

$$P(\text{sexo masculino} \cap 5 < \text{TGO} < 32) = \frac{7 + 3 + 8 + 3}{52} = \frac{21}{52} = 0,404$$



Ejercicio complementario 4.

A partir de la siguiente tabla en relación a la distribución de niveles enzimáticos de TGO (oxalato – glutamato- transaminasa) de pacientes sin patologías conforme al sexo.

c) ¿Cuál es la probabilidad de que eligiendo al azar un paciente de **sexo masculino** y con niveles enzimáticos **superiores a 18UI**, este tenga valores de TGO **por debajo de 26UI**?

TGO (UI)	fabs femenino	fabs masculino	Total
5 – 11	3	7	10
12 – 18	5	3	8
19 – 25	5	8	13
26 – 32	11	3	14
33 – 39	2	2	4
40 – 46	1	2	3
Total	27	25	52

$$n (\text{femenino}) = 27$$

$$n (\text{masculino}) = 25$$

$$N = 52$$



Interpretación del problema

Se pide la probabilidad condicional:

$$P (\text{TGO} < 26 \text{ UI} \mid \text{sexo masculino} \cap \text{TGO} > 18 \text{ UI})$$

► Evento A: TGO < 26 UI

Corresponde a los intervalos: 5–11, 12–18 y 19–25 UI.

► Evento B: sexo masculino $\cap$ TGO > 18 UI

Incluye los intervalos: 19–25, 26–32, 33–39 y 40–46 UI en la columna de sexo masculino.

► Se pide la probabilidad condicional:

$$P (A / B) = P (\text{TGO} < 26 \mid \text{sexo masculino} \cap \text{TGO} > 18)$$



Cálculo

♦ Numerador ($A \cap B$): hombres con TGO < 26 (5–11, 12–18 y 19–25) en la columna masculino: $7 + 3 + 8 = 18$

♦ Denominador (B): hombres con TGO > 18 (19–25, 26–32, 33–39, 40–46) en la columna masculino: $8 + 3 + 2 + 2 = 15$

♦ Probabilidad condicional:

$$P (\text{TGO} < 26 \mid \text{sexo masculino} \cap \text{TGO} > 18) = \frac{18}{15} = 0,533$$

$$P (\text{TGO} < 26 \mid \text{sexo masculino} \cap \text{TGO} > 18) = \frac{7 + 3 + 8}{8 + 3 + 2 + 2} = \frac{18}{15} = 0,533$$



CONTENIDO TEMÁTICO

1. Definición, axiomas y propiedades de probabilidad. Ejemplos.
2. Probabilidad con y sin reposición. Ejemplos.
3. Teorema de Bayes. Ejemplos.

Prof. Dr. Javier Sciuto



TEOREMA de BAYES



Prof. Dr. Javier Sciuto

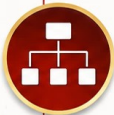


$$P(A/B) = \frac{P(B/A) \cdot P(A)}{P(B/A) \cdot P(A) + P(B/No A) \cdot P(No A)}$$



Asumiendo que: $P(A) + P(No A) = 1$ (Universo)

EXTENSIÓN del TEOREMA de BAYES



$$P(A_1/B) = \frac{P(B/A_1) \cdot P(A_1)}{P(B/A_1) \cdot P(A_1) + P(B/A_2) \cdot P(A_2) + P(B/A_3) \cdot P(A_3)}$$



Asumiendo que: $P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) = 1$ (Universo)



La probabilidad no es certeza,
es la **mejor forma** de tomar decisiones con **incertidumbre**.

Prof. Dr. Javier Sciuto



TEOREMA de BAYES



Prof. Dr. Javier Sciuto



RECORDAR

De la definición de probabilidad condicional:



$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

- A y B: eventos.
- A/B: probabilidad de A dado B.
- $P(A \cap B)$: probabilidad de que ocurran A y B simultáneamente.

$$P(A/B) = \frac{\overbrace{P(B/A) \cdot P(A)}^{P(A \cap B)}}{\underbrace{P(B/A) \cdot P(A) + P(B/No A) \cdot P(No A)}_{P(B)}}$$

NUMERADOR

Probabilidad conjunta de A y B, expresada como:
 $P(B/A) \cdot P(A)$

DENOMINADOR

Probabilidad total de B, expresada como:
 $P(B/A) \cdot P(A) + P(B/No A) \cdot P(No A)$



$P(B/A)$

Verosimilitud:
probabilidad de B
si A es verdadera.

$P(A)$

Probabilidad
a priori
de A.

$P(A/B)$

Probabilidad
a posteriori
de A dado B.

$P(B)$

Probabilidad total
o marginal
de B.

$P(B/No A)$

Verosimilitud:
probabilidad de B
si A es falsa.

$P(No A)$

Probabilidad
de que A
no ocurra.



La probabilidad no es certeza,
es la **mejor forma** de tomar decisiones con **incertidumbre**.

Prof. Dr. Javier Sciuto



EJERCICIO 1. ✨



Prof. Dr. Javier Sciuto



La prevalencia del asma en una población es de 20%, se tiene como información que si una persona es asmática la probabilidad de que tenga infección respiratoria baja es de 70%.

Cuál es la probabilidad de tener asma dado que el paciente consulta por un cuadro de infección respiratoria baja, si el 25% de los pacientes que no tienen asma presentan infección respiratoria baja?

DEFINICIONES

- **A:** Tener asma
- **$\bar{A}$:** No tener asma
- **B:** Infección respiratoria baja
- **$\bar{B}$:** No tener infección respiratoria baja



DATOS DEL PROBLEMA

- ✓ Prevalencia del asma: $P(A) = 0,20$
- ✓ $P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 0,80$
- ✓ Si es asmático, $P(B|A) = 0,70$
- ✓ Si no es asmático, $P(B|\bar{A}) = 0,25$

APLICAMOS EL TEOREMA DE BAYES

1. Probabilidad total de B:

$$P(B) = P(B|A) \cdot P(A) + P(B|\bar{A}) \cdot P(\bar{A})$$

Sustituyendo:

$$P(B) = (0,70)(0,20) + (0,25)(0,80)$$

$$P(B) = 0,14 + 0,20 = 0,34$$

2. Teorema de Bayes:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

Sustituyendo:

$$P(A|B) = \frac{(0,70)(0,20)}{0,34}$$

$$P(A|B) = 0,4118$$



Interpretación: Si un paciente consulta por infección respiratoria baja, la probabilidad de que tenga asma es

41,18%



"La probabilidad no es certeza, es la **mejor forma** de tomar decisiones con **incertidumbre**."

Prof. Dr. Javier Sciuto



EJERCICIO 1.



Prof. Dr. Javier Sciuto

DATOS DEL PROBLEMA

- $P(A) = 0,20$ Prevalencia del asma
- $P(IRB/A) = 0,70$ Prob. de infección respiratoria baja dado que es asmático
- $P(IRB/noA) = 0,25$ Prob. de infección respiratoria baja dado que no es asmático
- $P(A/IRB) = ?$ Prob. de tener asma dado que tiene infección respiratoria baja

DEFINICIÓN DE EVENTOS

- A** A: Tener asma
- noA** noA: No tener asma
- IRB** IRB: Infección respiratoria baja
- $\overline{IRB}$** $\overline{IRB}$: No tener infección respiratoria baja



TEOREMA DE BAYES

$$P(A/IRB) = \frac{P(IRB/A) \cdot P(A)}{P(IRB/A) \cdot P(A) + P(IRB/noA) \cdot P(noA)}$$

Donde: $P(noA) = 1 - P(A)$
 $P(noA) = 1 - 0,20 = 0,80$

CÁLCULO PASO A PASO

1. Sustituimos los valores

$$P(A/IRB) = \frac{(0,70)(0,20)}{(0,70)(0,20) + (0,25)(0,80)}$$

2. Calculamos el denominador

$$(0,70)(0,20) = 0,14$$

$$(0,25)(0,80) = 0,20$$

$$\text{Denominador} = 0,14 + 0,20 = 0,34$$

3. Calculamos la probabilidad

$$P(A/IRB) = \frac{0,14}{0,34}$$

$$P(A/IRB) = 0,4118$$



INTERPRETACIÓN: Si un paciente consulta por infección respiratoria baja, la probabilidad de que tenga asma es de

41,18%



"La probabilidad no es certeza,
es la **mejor forma** de tomar decisiones con **incertidumbre**."

Prof. Dr. Javier Sciuto



EJERCICIO 2. ✨



Prof. Dr. Javier Sciuto



ENUNCIADO DEL PROBLEMA

Un paciente fumador de sexo masculino mayor de 60 años tiene un 75% de riesgo de padecer coronariopatía (Prevalencia de la coronariopatía en la población de hombres fumadores mayores de 60 años). La probabilidad de padecer insuficiencia cardiaca entre los pacientes sin coronariopatías de esta población es de 0,20; como dato adicional se sabe que la probabilidad de que un sujeto de esta población no tenga insuficiencia dado que posee coronariopatía es del 40%.

¿Cuál es la probabilidad de que teniendo insuficiencia cardiaca, el paciente padezca coronariopatía?

DEFINICIÓN DE EVENTOS

- C**: Padecer coronariopatía
- $\bar{C}$** : No padecer coronariopatía
- I**: Padecer insuficiencia cardiaca
- $\bar{I}$** : No padecer insuficiencia cardiaca

DATOS DEL PROBLEMA

- $P(C) = 0,75$
- $P(I/\bar{C}) = 0,20$
- $P(\bar{I}/C) = 0,40 \rightarrow P(I/C) = 1 - 0,40 = 0,60$

TEOREMA DE BAYES

La probabilidad de que ocurra C dado que ocurrió I se calcula como:

$$P(C/I) = \frac{P(I/C) \cdot P(C)}{P(I/C) \cdot P(C) + P(I/\bar{C}) \cdot P(\bar{C})}$$

Donde: $P(\bar{C}) = 1 - P(C)$

$$P(\bar{C}) = 1 - 0,75 = 0,25$$

APLICACIÓN PASO A PASO

1. Calculamos el denominador (Probabilidad total de I)

$$P(I) = P(I/C) \cdot P(C) + P(I/\bar{C}) \cdot P(\bar{C})$$

Sustituyendo valores:

$$P(I) = (0,60)(0,75) + (0,20)(0,25)$$

$$P(I) = 0,45 + 0,05 = 0,50$$

2. Aplicamos el Teorema de Bayes

$$P(C/I) = \frac{P(I/C) \cdot P(C)}{P(I)}$$

Sustituyendo valores:

$$P(C/I) = \frac{(0,60)(0,75)}{0,50}$$

$$P(C/I) = \frac{0,45}{0,50}$$

3. Resultado

$$P(C/I) = 0,90$$



Interpretación:

Si un paciente de esta población tiene insuficiencia cardiaca, la probabilidad de que padezca coronariopatía es del **90%**.



"La probabilidad no es certeza, es la **mejor forma** de tomar decisiones con **incertidumbre**."

Prof. Dr. Javier Sciuto



✧ TEOREMA DE BAYES ✧



Prof. Dr. Javier Sciuto

$$P(CP) = 0,75$$

$$P(IC/NOCP) = 0,20$$

$$P(NOIC/CP) = 0,40$$

$$P(CP/IC) = ?$$

$$P(CP/IC) = \frac{P(IC/CP) \cdot P(CP)}{P(IC/CP) \cdot P(CP) + P(IC/NOCP) \cdot P(NOCP)}$$

$$P(IC/CP) = 1 - P(NOIC/CP) = 1 - 0,40 = 0,60$$

$$P(CP/IC) = \frac{0,60 \cdot 0,75}{0,60 \cdot 0,75 + 0,20 \cdot 0,25} = \mathbf{0,90}$$



La probabilidad no es certeza,
es la **mejor forma** de tomar decisiones con **incertidumbre**.

Prof. Dr. Javier Sciuto

